

2020 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 I）

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 若 $z=1+i$ ，则 $|z^2 - 2z| =$ ()

- A. 0 B. 1 C. D. 2

2. (5 分) 设集合 $A = \{x | x^2 - 4 \leq 0\}$ ， $B = \{x | 2x + a \leq 0\}$ ，且 $A \cap B = \{x | -2 \leq x \leq 1\}$ ，则 $a =$ ()

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

3. (5 分) 埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一，它的形状可视为一个正四棱锥。以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为 ()

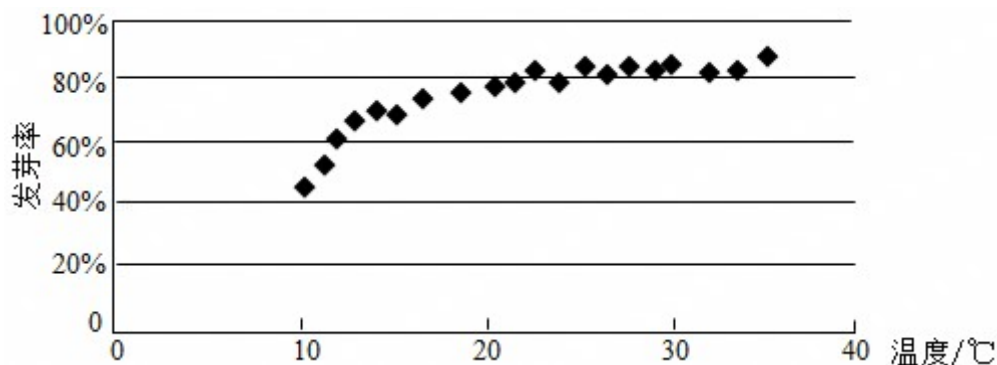


- A. B. C. D.

4. (5 分) 已知 A 为抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点，点 A 到 C 的焦点的距离为 12，到 y 轴的距离为 9，则 $p =$ ()

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 9

5. (5 分) 某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 的关系，在 20 个不同的温度条件下进行种子发芽实验，由实验数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$) 得到下面的散点图：



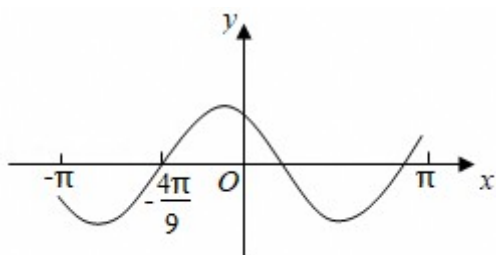
由此散点图，在 10°C 至 40°C 之间，下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是 ()

- A. $y=a+bx$ B. $y=a+bx^2$ C. $y=a+be^x$ D. $y=a+b\ln x$

6. (5分) 函数 $f(x) = x^4 - 2x^3$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 ()

- A. $y = -2x - 1$ B. $y = -2x + 1$ C. $y = 2x - 3$ D. $y = 2x + 1$

7. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(\omega x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致如图，则 $f(x)$ 的最小正周期为 ()



- A. B. C. D.

8. (5分) $(x+y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为 ()

- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

9. (5分) 已知 $\alpha \in (0, \pi)$ ，且 $3\cos 2\alpha - 8\cos \alpha = 5$ ，则 $\sin \alpha =$ ()

- A. B. C. D.

10. (5分) 已知 A, B, C 为球 O 的球面上的三个点， $\odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆. 若 $\odot O_1$ 的面积为 4π ， $AB=BC=AC=OO_1$ ，则球 O 的表面积为 ()

- A. 64π B. 48π C. 36π D. 32π

11. (5分) 已知 $\odot M: x^2+y^2-2x-2y-2=0$ ，直线 $l: 2x+y+2=0$ ， P 为 l 上的动点. 过点 P 作 $\odot M$ 的切线 PA, PB ，切点为 A, B ，当 $|PM| \cdot |AB|$ 最小时，直线 AB 的方程为 ()

- A. $2x - y - 1 = 0$ B. $2x + y - 1 = 0$ C. $2x - y + 1 = 0$ D. $2x + y + 1 = 0$

12. (5分) 若 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b$ ，则 ()

- A. $a > 2b$ B. $a < 2b$ C. $a > b^2$ D. $a < b^2$

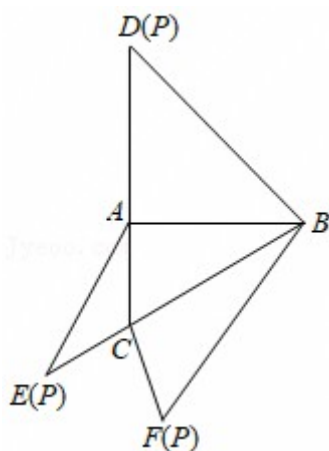
二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5分) 若 x, y 满足约束条件则 $z = x + 7y$ 的最大值为_____.

14. (5分) 设 $\vec{a}$ 为单位向量，且 $|\vec{a}| = 1$ ，则 $|\vec{a}| =$ _____.

15. (5分) 已知 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点， A 为 C 的右顶点， B 为 C 上的点，且 BF 垂直于 x 轴. 若 AB 的斜率为 3，则 C 的离心率为_____.

16. (5分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中, $AC=1$, $AB=AD$, $AB \perp AC$, $AB \perp AD$, $\angle CAE=30^\circ$, 则 $\cos \angle FCB=$ _____.



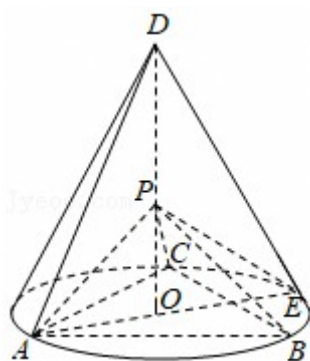
三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12分) 设 $\{a_n\}$ 是公比不为 1 的等比数列, a_1 为 a_2, a_3 的等差中项。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的公比;
- (2) 若 $a_1=1$, 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和。

18. (12分) 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE=AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO=DO$.

- (1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ;
- (2) 求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值。



19. (12分) 甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛, 约定赛制如下:

累计负两场者被淘汰: 比赛前抽签决定首先比赛的两人, 另一人轮空; 每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛, 负者下一场轮空, 直至有一人被淘汰; 当一人被淘汰后, 剩余的两人继续比赛, 直至其中一人被淘汰, 另一人最终获胜, 比赛结束。

经抽签，甲、乙首先比赛，丙轮空．设每场比赛双方获胜的概率都为 $\frac{1}{2}$ ．

- (1) 求甲连胜四场的概率；
- (2) 求需要进行第五场比赛的概率；
- (3) 求丙最终获胜的概率．

20. (12分) 已知 A, B 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点， G 为 E 的上顶点， P 为直线 $x = 6$ 上的动点， PA 与 E 的另一交点为 C ， PB 与 E 的另一交点为 D ．

- (1) 求 E 的方程；
- (2) 证明：直线 CD 过定点．

21. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$ ．

- (1) 当 $a=1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；
- (2) 当 $x \geq 0$ 时， $f(x) \geq x^3 + 1$ ，求 a 的取值范围．

(二) 选考题：共10分．请考生在第22、23题中任选一题作答．如果多做，则按所做的第一题计分．

[选修4-4：坐标系与参数方程] (10分)

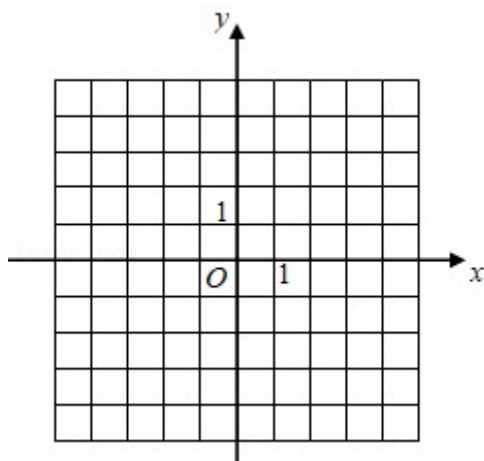
22. (10分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数)．以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho\cos\theta - 16\rho\sin\theta + 3 = 0$ ．

- (1) 当 $k=1$ 时， C_1 是什么曲线？
- (2) 当 $k=4$ 时，求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标．

[选修4-5：不等式选讲] (10分)

23. 已知函数 $f(x) = |3x+1| - 2|x-1|$ ．

- (1) 画出 $y=f(x)$ 的图象；
- (2) 求不等式 $f(x) > f(x+1)$ 的解集．



2020 年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 若 $z=1+i$ ，则 $|z^2-2z|=(\quad)$

- A. 0 B. 1 C. D. 2

【解答】解：若 $z=1+i$ ，则 $z^2-2z=(1+i)^2-2(1+i)=2i-2-2i=-2$ ，

则 $|z^2-2z|=|-2|=2$ ，

故选：D.

2. (5 分) 设集合 $A=\{x|x^2-4\leq 0\}$ ， $B=\{x|2x+a\leq 0\}$ ，且 $A\cap B=\{x|-2\leq x\leq 1\}$ ，则 $a=(\quad)$

- A. -4 B. -2 C. 2 D. 4

【解答】解：集合 $A=\{x|x^2-4\leq 0\}=\{x|-2\leq x\leq 2\}$ ， $B=\{x|2x+a\leq 0\}=\{x|xa\}$ ，

由 $A\cap B=\{x|-2\leq x\leq 1\}$ ，可得 $a=1$ ，

则 $a=-2$ 。

故选：B.

3. (5 分) 埃及胡夫金字塔是古代世界建筑奇迹之一，它的形状可视为一个正四棱锥。以该四棱锥的高为边长的正方形面积等于该四棱锥一个侧面三角形的面积，则其侧面三角形底边上的高与底面正方形的边长的比值为 $(\quad)$



- A. B. C. D.

【解答】解：设正四棱锥的高为 h ，底面边长为 a ，侧面三角形底边上的高为 h' ，

则依题意有：，

因此有 $h'^2-(\quad)^2ah'\Rightarrow 4(\quad)^2-2(\quad)-1=0\Rightarrow$ （负值舍去）；

故选：C.

4. (5分) 已知A为抛物线 $C: y^2=2px$ ($p>0$) 上一点, 点A到C的焦点的距离为12, 到y轴的距离为9, 则 $p=$ ()

A. 2 B. 3 C. 6 D. 9

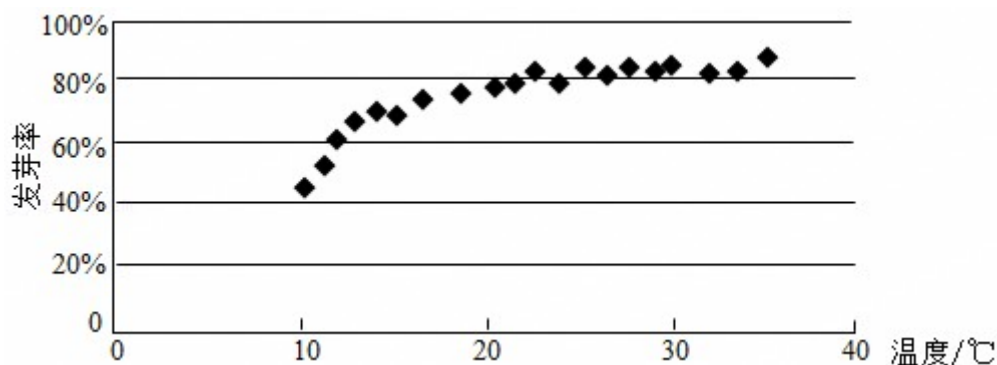
【解答】解: A为抛物线 $C: y^2=2px$ ($p>0$) 上一点, 点A到C的焦点的距离为12, 到y轴的距离为9,

因为抛物线上的点到焦点的距离和到准线的距离相等,

故有: $9+12 \Rightarrow p=6$;

故选: C.

5. (5分) 某校一个课外学习小组为研究某作物种子的发芽率 y 和温度 x (单位: $^{\circ}\text{C}$) 的关系, 在20个不同的温度条件下进行种子发芽实验, 由实验数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 20$) 得到下面的散点图:



由此散点图, 在 10°C 至 40°C 之间, 下面四个回归方程类型中最适宜作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型的是 ()

A. $y=a+bx$ B. $y=a+bx^2$ C. $y=a+be^x$ D. $y=a+b\ln x$

【解答】解: 由散点图可知, 在 10°C 至 40°C 之间, 发芽率 y 和温度 x 所对应的点 (x, y) 在一段对数函数的曲线附近,

结合选项可知, $y=a+b\ln x$ 可作为发芽率 y 和温度 x 的回归方程类型.

故选: D.

6. (5分) 函数 $f(x) = x^4 - 2x^3$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 ()

A. $y = -2x - 1$ B. $y = -2x + 1$ C. $y = 2x - 3$ D. $y = 2x + 1$

【解答】解: 由 $f(x) = x^4 - 2x^3$, 得 $f'(x) = 4x^3 - 6x^2$,

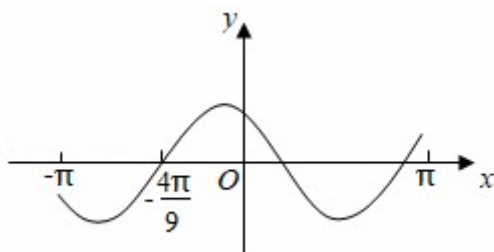
$$\therefore f'(1) = 4 - 6 = -2,$$

$$\text{又 } f(1) = 1 - 2 = -1,$$

∴函数 $f(x) = x^4 - 2x^3$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y - (-1) = -2(x - 1)$ ，
即 $y = -2x + 1$ 。

故选：B。

7. (5分) 设函数 $f(x) = \cos(\omega x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图象大致如图，则 $f(x)$ 的最小正周期为 ()



A. B. C. D.

【解答】解：由图象可得最小正周期小于 π ，大于 $2 \times \left(\frac{4\pi}{9}\right)$ ，排除 A, D；

由图象可得 $f\left(-\frac{4\pi}{9}\right) = \cos(\omega \cdot -\frac{4\pi}{9}) = 0$ ，

即为 $\omega k\pi, k \in \mathbb{Z}, (*)$

若选 B，即有 ω ，由 $k\pi$ ，可得 k 不为整数，排除 B；

若选 C，即有 ω ，由 $k\pi$ ，可得 $k = -1$ ，成立。

故选：C。

8. (5分) $(x + y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为 ()

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

【解答】解：因为 $(x + y)^5$ ；

要求展开式中 x^3y^3 的系数即为求 $(x^2 + y^2)(x + y)^5$ 展开式中 x^4y^3 的系数；

$(x^2 + y^2)(x + y)^5$ 展开式含 x^4y^3 的项为： $x^2 \cdot x^2 \cdot y^3 + y^2 \cdot x^4 \cdot y = 15x^4y^3$ ；

故 $(x + y)^5$ 的展开式中 x^3y^3 的系数为 15；

故选：C。

9. (5分) 已知 $\alpha \in (0, \pi)$ ，且 $3\cos 2\alpha - 8\cos \alpha = 5$ ，则 $\sin \alpha =$ ()

A. B. C. D.

【解答】解：由 $3\cos 2\alpha - 8\cos \alpha = 5$ ，得 $3(2\cos^2 \alpha - 1) - 8\cos \alpha - 5 = 0$ ，

即 $3\cos^2 \alpha - 4\cos \alpha - 4 = 0$ ，解得 $\cos \alpha = 2$ (舍去)，或 $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ 。

∵ $\alpha \in (0, \pi)$ ，∴ $\alpha \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ，

则 $\sin \alpha = \frac{5}{3}$ 。

故选：A.

10. (5分) 已知 A, B, C 为球 O 的球面上的三个点, $\odot O_1$ 为 $\triangle ABC$ 的外接圆. 若 $\odot O_1$ 的面积为 4π , $AB=BC=AC=OO_1$, 则球 O 的表面积为 ()

A. 64π B. 48π C. 36π D. 32π

【解答】解：由题意可知图形如图： $\odot O_1$ 的面积为 4π , 可得 $O_1A=2$, 则

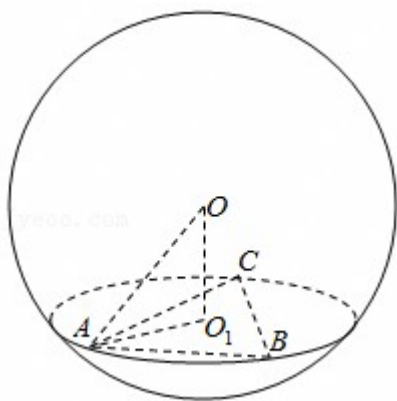
$$AO_1 = AB \sin 60^\circ, ,$$

$$\therefore AB=BC=AC=OO_1=2,$$

外接球的半径为： $R=4$,

$$\text{球 } O \text{ 的表面积：} 4 \times \pi \times 4^2 = 64\pi.$$

故选：A.



11. (5分) 已知 $\odot M: x^2+y^2-2x-2y-2=0$, 直线 $l: 2x+y+2=0$, P 为 l 上的动点. 过点 P 作 $\odot M$ 的切线 PA, PB , 切点为 A, B , 当 $|PM| \cdot |AB|$ 最小时, 直线 AB 的方程为 ()

A. $2x-y-1=0$ B. $2x+y-1=0$ C. $2x-y+1=0$ D. $2x+y+1=0$

【解答】解：化圆 M 为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$,

圆心 $M(1, 1)$, 半径 $r=2$.

$$\therefore 2S_{\triangle PAM} = |PA| \cdot |AM| = 2|PA|.$$

$\therefore$ 要使 $|PM| \cdot |AB|$ 最小, 则需 $|PM|$ 最小, 此时 PM 与直线 l 垂直.

直线 PM 的方程为 $y-1 = -(x-1)$, 即 $y = -x+2$,

联立, 解得 $P(-1, 0)$.

则以 PM 为直径的圆的方程为.

联立, 相减可得直线 AB 的方程为 $2x+y+1=0$.

故选：D.

12. (5分) 若 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b$, 则 ()

- A. $a > 2b$ B. $a < 2b$ C. $a > b^2$ D. $a < b^2$

【解答】解：因为 $2^a + \log_2 a = 4^b + 2\log_4 b = 2^{2b} + \log_2 b$;

因为 $2^{2b} + \log_2 b < 2^{2b} + \log_2 2b = 2^{2b} + \log_2 b + 1$,

所以 $2^a + \log_2 a < 2^{2b} + \log_2 2b$,

令 $f(x) = 2^x + \log_2 x$, 由指数对数函数的单调性可得 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增;

且 $f(a) < f(2b) \Rightarrow a < 2b$;

故选: B.

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 若 x, y 满足约束条件则 $z = x + 7y$ 的最大值为 1 .

【解答】解: x, y 满足约束条件,

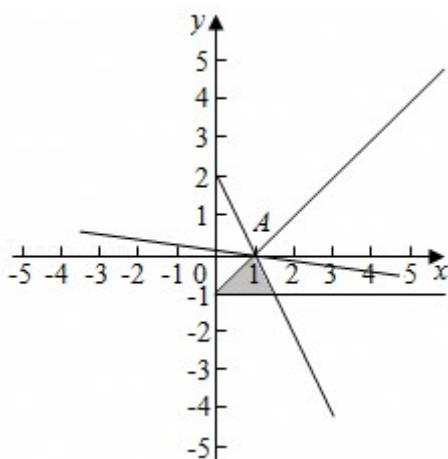
不等式组表示的平面区域如图所示,

由, 可得 $A(1, 0)$ 时, 目标函数 $z = x + 7y$, 可得 yx ,

当直线 yx 过点 A 时, 在 y 轴上截距最大,

此时 z 取得最大值: $1 + 7 \times 0 = 1$.

故答案为: 1.



14. (5分) 设, 为单位向量, 且 $\| \cdot \| = 1$, 则 $\| \cdot \| =$ ____ .

【解答】解: , 为单位向量, 且 $\| \cdot \| = 1$,

$\| \cdot \|^2 = 1$,

可得,

$1 + 21 = 1$,

所以，

则 $\parallel$ 。

故答案为：。

15. (5分) 已知 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点, A 为 C 的右顶点, B 为 C 上的点, 且 BF 垂直于 x 轴. 若 AB 的斜率为 3, 则 C 的离心率为 2。

【解答】解: F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点 $(c, 0)$, A 为 C 的右顶点 $(a, 0)$,

B 为 C 上的点, 且 BF 垂直于 x 轴. 所以 $B(c, \frac{b^2}{a})$,

若 AB 的斜率为 3, 可得:

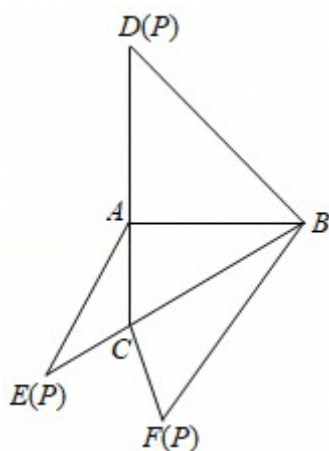
$$\frac{b^2}{a} = 3(c - a), \text{ 代入上式化简可得 } c^2 = 3ac - 2a^2, e,$$

$$\text{可得 } e^2 - 3e + 2 = 0, e > 1,$$

$$\text{解得 } e = 2.$$

故答案为: 2.

16. (5分) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 的平面展开图中, $AC=1, AB=AD, AB \perp AC, AB \perp AD, \angle CAE = 30^\circ$, 则 $\cos \angle FCB =$ 。



【解答】解: 由已知得 $BD \perp AB, BC = 2$,

因为 D, E, F 三点重合, 所以 $AE = AD, BF = BD$,

$$\text{则在 } \triangle ACE \text{ 中, 由余弦定理可得 } CE^2 = AC^2 + AE^2 - 2AC \cdot AE \cdot \cos \angle CAE = 1 + 3 - 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 30^\circ = 4 - \sqrt{3},$$

$$\text{所以 } CE = CF = \sqrt{4 - \sqrt{3}},$$

$$\text{则在 } \triangle BCF \text{ 中, 由余弦定理得 } \cos \angle FCB = \frac{BC^2 + CF^2 - BF^2}{2 \cdot BC \cdot CF} = \frac{4 + (4 - \sqrt{3}) - 4}{2 \cdot 2 \cdot \sqrt{4 - \sqrt{3}}} = \frac{4 - \sqrt{3}}{4\sqrt{4 - \sqrt{3}}},$$

故答案为: $\frac{4 - \sqrt{3}}{4\sqrt{4 - \sqrt{3}}}$ 。

三、解答题: 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。(一) 必考题: 共 60 分。

17. (12分) 设 $\{a_n\}$ 是公比不为1的等比数列, a_1 为 a_2, a_3 的等差中项.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的公比;

(2) 若 $a_1=1$, 求数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和.

【解答】解: (1) 设 $\{a_n\}$ 是公比 q 不为1的等比数列,

a_1 为 a_2, a_3 的等差中项, 可得 $2a_1=a_2+a_3$,

即 $2a_1=a_1q+a_1q^2$,

即为 $q^2+q-2=0$,

解得 $q=-2$ (1舍去),

所以 $\{a_n\}$ 的公比为 -2 ;

(2) 若 $a_1=1$, 则 $a_n=(-2)^{n-1}$,

$na_n=n \cdot (-2)^{n-1}$,

则数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=1 \cdot 1+2 \cdot (-2)+3 \cdot (-2)^2+\dots+n \cdot (-2)^{n-1}$,

$-2S_n=1 \cdot (-2)+2 \cdot (-2)^2+3 \cdot (-2)^3+\dots+n \cdot (-2)^n$,

两式相减可得 $3S_n=1+(-2)+(-2)^2+(-2)^3+\dots+(-2)^{n-1}-n \cdot (-2)^n$

$n \cdot (-2)^n$,

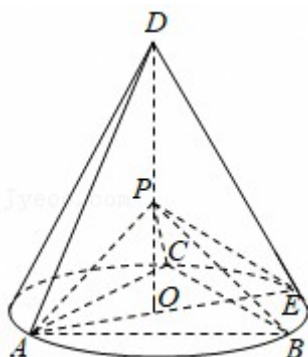
化简可得 S_n ,

所以数列 $\{na_n\}$ 的前 n 项和为.

18. (12分) 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE=AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PODO$.

(1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ;

(2) 求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值.



【解答】解: (1) 不妨设圆 O 的半径为1, $OA=OB=OC=1$, $AE=AD=2$, , ,

,

在 $\triangle PAC$ 中, $PA^2 + PC^2 = AC^2$, 故 $PA \perp PC$,

同理可得 $PA \perp PB$, 又 $PB \cap PC = P$,

故 $PA \perp$ 平面 PBC ;

(2) 建立如图所示的空间直角坐标系,

则有, $E(0, 1, 0)$,

故,

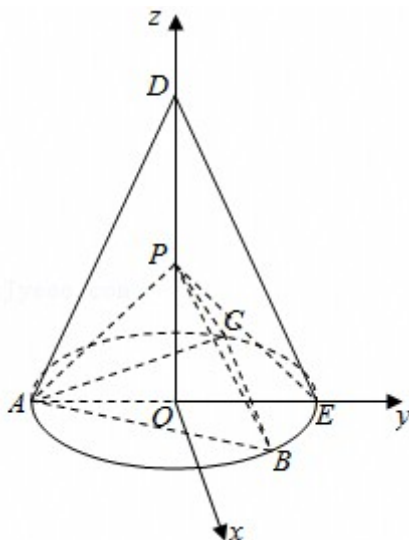
设平面 PCE 的法向量为,

则由, 得, 取 $x=1$, 则, z ,

所以平面 PCE 的法向量为,

由(1)可知 $PA \perp$ 平面 PBC , 不妨取平面 PBC 的法向量为,

故, 即二面角 $B-PC-E$ 的余弦值为.



19. (12分) 甲、乙、丙三位同学进行羽毛球比赛, 约定赛制如下:

累计负两场者被淘汰: 比赛前抽签决定首先比赛的两人, 另一人轮空; 每场比赛的胜者与轮空者进行下一场比赛, 负者下一场轮空, 直至有一人被淘汰; 当一人被淘汰后, 剩余的两人继续比赛, 直至其中一人被淘汰, 另一人最终获胜, 比赛结束.

经抽签, 甲、乙首先比赛, 丙轮空. 设每场比赛双方获胜的概率都为.

(1) 求甲连胜四场的概率;

(2) 求需要进行第五场比赛的概率;

(3) 求丙最终获胜的概率.

【解答】解: (1) 甲连胜四场只能是前四场全胜, $P = ()^4$.

(2) 记事件 A 为甲输, 事件 B 为乙输, 事件 C 为丙输, 故四局内结束比赛的概率为

$$P = P(ABAB) + P(ACAC) + P(BCBC) + P(BABA),$$

故需要进行第五场比赛的概率为 1.

(3) 法一: 设事件 A 为甲输, 事件 B 为乙输, 事件 C 为丙输,

记事件 M : 甲赢, 记事件 N : 丙赢, 则甲赢的基本事件包括:

$BCBC$ 、 $ABCBC$ 、 $ACBCB$ 、 $BABCC$ 、 $BACBC$ 、 $BCACB$ 、 $BCABC$ 、 $BCBAC$,

则甲赢的概率为:

$$P = \binom{4}{1} + \binom{5}{1} \times 7;$$

由对称性可知: 乙赢的概率和甲赢的概率相等,

所以丙获胜的概率为 P .

法二: (1) 只打四场比赛, 此时丙只需赢三场, 即第二场到第四场, 其概率,

(2) 打五场比赛, 最后一场丙赢, 则丙在第二, 三, 四场比赛必然输一场, 因此要继续讨论两种情况进行讨论:

(i) 若丙第二场输, 则第四场和第五场丙赢, 则, 概率,

(ii) 若丙第三场输, 则第二场和第五场丙赢, 则, 概率,

(iii) 若丙第四场输, 则前三场必有一人被淘汰, 其概率为,

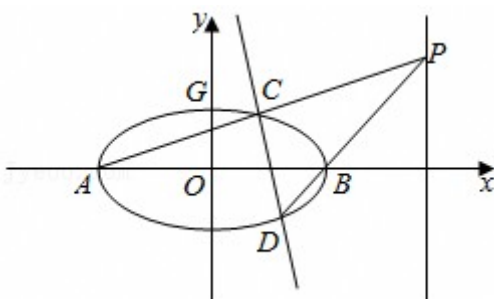
综上所述, 丙获胜的概率 P .

20. (12分) 已知 A, B 分别为椭圆 $E: y^2 = 1$ ($a > 1$) 的左、右顶点, G 为 E 的上顶点, P 为直线 $x = 6$ 上的动点, PA 与 E 的另一交点为 C , PB 与 E 的另一交点为 D .

(1) 求 E 的方程;

(2) 证明: 直线 CD 过定点.

【解答】解: 如图所示:



(1) 由题意 $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$, $G(0, 1)$,

$\therefore (a, 1)$, $(a, -1)$, $\therefore a^2 - 1 = 8$, 解得: $a = 3$,

故椭圆 E 的方程是 $y^2=1$;

(2) 由 (1) 知 $A(-3, 0)$, $B(3, 0)$, 设 $P(6, m)$,

则直线 PA 的方程是 $y(x+3)$,

$$\text{联立} \Rightarrow (9+m^2)x^2+6m^2x+9m^2-81=0,$$

由韦达定理 $-3x_C \Rightarrow x_C$,

代入直线 PA 的方程为 $y(x+3)$ 得:

y_C , 即 $C(,)$,

直线 PB 的方程是 $y(x-3)$,

$$\text{联立方程} \Rightarrow (1+m^2)x^2-6m^2x+9m^2-9=0,$$

由韦达定理 $3x_D \Rightarrow x_D$,

代入直线 PB 的方程为 $y(x-3)$ 得 y_D ,

即 $D(,)$,

则①当 $x_C=x_D$ 即时, 有 $m^2=3$,

此时 $x_C=x_D$, 即 CD 为直线 x ,

②当 $x_C \neq x_D$ 时, 直线 CD 的斜率 k_{CD} ,

$\therefore$ 直线 CD 的方程是 $y(x)$, 整理得:

$y(x)$, 直线 CD 过定点 $(, 0)$.

综合①②故直线 CD 过定点 $(, 0)$.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$.

(1) 当 $a=1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq x^3+1$, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 当 $a=1$ 时, $f(x) = e^x + x^2 - x$,

$$f'(x) = e^x + 2x - 1, \text{ 设 } g(x) = f'(x),$$

因为 $g'(x) = e^x + 2 > 0$, 可得 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增, 即 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上递增,

因为 $f'(0) = 0$, 所以当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq x^3+1$ 恒成立,

①当 $x=0$ 时, 不等式恒成立, 可得 $a \in \mathbf{R}$;

②当 $x > 0$ 时, 可得 a 恒成立,

设 $h(x)$ ，则 $h'(x)$

,

可设 $m(x) = e^x x^2 - x - 1$ ，可得 $m'(x) = e^x - x - 1$ ，

设 $k(x) = e^x - x - 1$ ， $k'(x) = e^x - 1$ ，

由 $x > 0$ ，可得 $k'(x) > 0$ 恒成立，可得 $k(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递增，

$m'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递增，

所以 $m'(x) > m'(0) = 0$ ，

即 $m'(x) > 0$ 恒成立，即 $m(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递增，所以 $m(x) > m(0) = 0$ ，

再令 $h'(x) = 0$ ，可得 $x = 2$ ，当 $0 < x < 2$ 时， $h'(x) > 0$ ， $h(x)$ 在 $(0, 2)$ 递增；

$x > 2$ 时， $h'(x) < 0$ ， $h(x)$ 在 $(2, +\infty)$ 递减，所以 $h(x)_{\max} = h(2)$ ，

所以 a ，

综上可得 a 的取值范围是 $[, +\infty)$ 。

(二) 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

[选修 4-4：坐标系与参数方程] (10 分)

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $(t \text{ 为参数})$ 。以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程为 $4\rho\cos\theta - 16\rho\sin\theta + 3 = 0$ 。

(1) 当 $k=1$ 时， C_1 是什么曲线？

(2) 当 $k=4$ 时，求 C_1 与 C_2 的公共点的直角坐标。

【解答】解：(1) 当 $k=1$ 时，曲线 C_1 的参数方程为， $(t \text{ 为参数})$ ，

消去参数 t ，可得 $x^2 + y^2 = 1$ ，

故 C_1 是以原点为圆心，以 1 为半径的圆；

(2) 法一：当 $k=4$ 时， C_1 ：，消去 t 得到 C_1 的直角坐标方程为 1，

C_2 的极坐标方程为 $4\rho\cos\theta - 16\rho\sin\theta + 3 = 0$ 可得 C_2 的直角坐标方程为 $4x - 16y + 3 = 0$ ，

，解得。

$\therefore C_1$ 与 C_2 的公共点的直角坐标为 $()$ 。

法二：当 $k=4$ 时，曲线 C_1 的参数方程为， $(t \text{ 为参数})$ ，

两式作差可得 $x - y = \cos^4 t - \sin^4 t = \cos^2 t - \sin^2 t = 2\cos^2 t - 1$ ，

$\therefore$ ，得，

整理得： $(x - y)^2 - 2(x + y) + 1 = 0$ ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$)。

由 $4\rho\cos\theta - 16\rho\sin\theta + 3 = 0$ ，又 $x = \rho\cos\theta$ ， $y = \rho\sin\theta$ ，

$$\therefore 4x - 16y + 3 = 0.$$

联立，解得（舍），或.

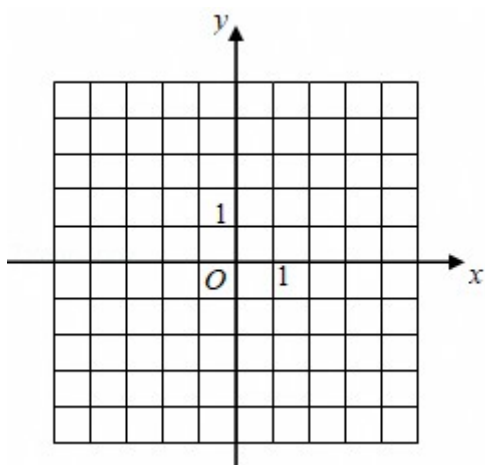
$\therefore C_1$ 与 C_2 的公共点的直角坐标为（ ）.

[选修 4-5：不等式选讲] (10 分)

23. 已知函数 $f(x) = |3x+1| - 2|x-1|$.

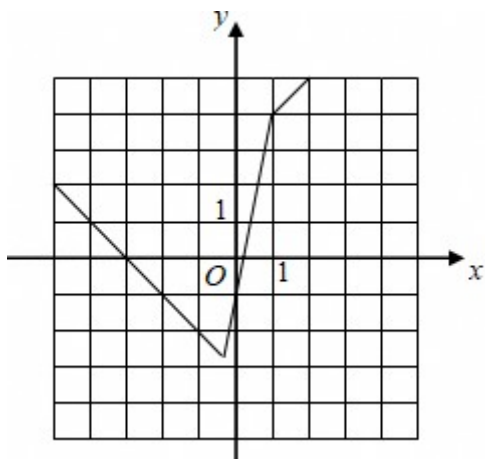
(1) 画出 $y=f(x)$ 的图象；

(2) 求不等式 $f(x) > f(x+1)$ 的解集.

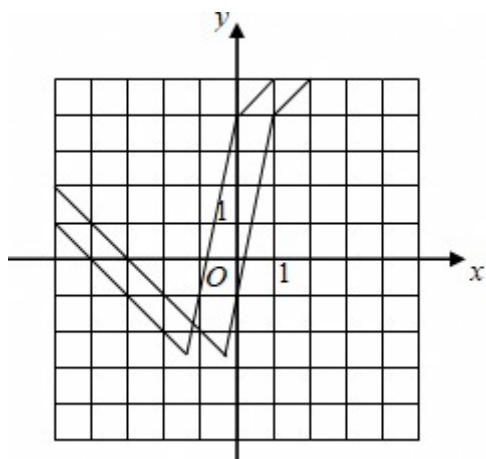


【解答】解：函数 $f(x) = |3x+1| - 2|x-1|$ ，

图象如图所示



(2) 由于 $f(x+1)$ 的图象是函数 $f(x)$ 的图象向左平移了一个单位所得，（如图所示）



直线 $y=5x-1$ 向左平移一个单位后表示为 $y=5(x+1)-1=5x+4$,

联立, 解得横坐标为 x ,

$\therefore$ 不等式 $f(x) > f(x+1)$ 的解集为 $\{x|x\}$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序